

Recap - Eigenwerte, Eigenvektoren, Diagonalisierbarkeit

1. Gegeben eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ suchen wir Vektoren $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, auf denen A möglichst einfach wirkt, d.h. $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ($\mathbf{v}$ wird um den Faktor λ gestreckt). Solche $\mathbf{v}$ nennen wir *Eigenvektoren* mit *Eigenwert* λ .
2. Wenn A n linear unabhängige Eigenvektoren hat, d.h. eine Basis aus Eigenvektoren, so ist A ähnlich zu einer Diagonalmatrix: $A = PDP^{-1}$, wobei D eine Diagonalmatrix mit den Eigenwerten und P eine Matrix mit den zugehörigen Eigenvektoren als Spalten ist. Die Abbildung $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ kann dann in der Eigenvektorbasis als Multiplikation mit D interpretiert werden.
3. $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ und $(\lambda I_n - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ sind äquivalent. Damit so ein $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ existiert, muss also $\ker(\lambda I_n - A) \neq \{\mathbf{0}\}$ gelten. Das ist nach Theorem 2.4.10 äquivalent zu $\det(\lambda I_n - A) = 0$.
4. In anderen Worten, Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.
5. A ist genau dann invertierbar, wenn 0 kein Eigenwert von A ist (denn $\lambda = 0$ Eigenwert von $A \iff \ker(A) \neq \{\mathbf{0}\}$)

Fingerübungen

1. Sei $\mathbf{x} \in \ker(A)$. Ist $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von A ?
2. Sei $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Ist dann $c\mathbf{x}$ ($c \in \mathbb{R}, c \neq 0$) ein Eigenvektor von A ? Wenn ja, zu welchem Eigenwert?
3. Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ Eigenvektoren von A . Ist dann $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ ein Eigenvektor von A ?
4. Folgere aus 2. und 3., dass der Eigenraum $E_\lambda = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}$ zu einem Eigenwert λ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist.

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Matrixoperationen und Eigenwerte)

- (a) Sei $A = PDP^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Zeige per Induktion, dass

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit $A^3 = A$. Dann sind die einzig möglichen Eigenwerte -1, 0 und 1.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Zeige, dass A und A^T die selben Eigenwerte besitzen. *Erinnerung*: $\det(B^T) = \det(B)$.
- (d) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Zeige, dass
- (i) $\mathbf{v}$ Eigenvektor von $A \iff \mathbf{v}$ ist Eigenvektor von A^{-1} .
 - (ii) λ Eigenwert von $A \iff \lambda^{-1}$ ist Eigenwert von A^{-1} .

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

- (a) Sei $A = PDP^{-1}$.

Induktionsanfang ($n = 1$): nichts zu zeigen, denn A ist per Annahme diagonalisierbar.

Induktionsannahme: Für ein $n \in \mathbb{N}$ gilt $A^n = PD^nP^{-1}$.

Induktionsschritt: Für A^{n+1} gilt unter Nutzung der Induktionsannahme

$$A^{n+1} = AA^n = PDP^{-1}PD^nP^{-1} = PDD^nP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

- (b) Sei $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ und $A = A^3$. Es gilt

$$\lambda \mathbf{v} = A\mathbf{v} = A^3\mathbf{v} = A^2A\mathbf{v} = \lambda AA\mathbf{v} = \lambda^2 A\mathbf{v} = \lambda^3 \mathbf{v}.$$

Da $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, muss $\lambda = \lambda^3$ gelten. Das gilt nur für $\lambda \in \{1, 0, -1\}$.

Anmerkung 1: Eine Matrix A mit $A = A^3$ ist immer invertierbar, da $A^2 = I_n \implies A = A^{-1}$ (A ist *selbstinvers*), somit kann 0 kein Eigenwert sein.

Anmerkung 2: Man kann zeigen, dass eine selbstinverse Matrix immer diagonalisierbar ist, indem man zeigt, dass die Summe der Dimensionen der Eigenräume zu $\lambda = -1$ und $\lambda = 1$ gleich n ist.

- (c) Sei λ ein Eigenwert von A , d.h. es gilt $\det(\lambda I - A) = 0$. Für A^T gilt unter Nutzung von $I^T = I$, $(A + B)^T = A^T + B^T$ und $\det(A^T) = \det(A)$

$$\det(\lambda I - A^T) = \det(\lambda I^T - A^T) = \det([\lambda I - A]^T) = \det(\lambda I - A) = 0.$$

Somit ist λ auch ein Eigenwert von A^T . Aus der Gleichheit der charakteristischen Polynome von A und A^T folgt auch, dass jeder Eigenwert von A^T ein Eigenwert von A sein muss. Also haben A und A^T die gleichen Eigenwerte (aber im Allgemeinen nicht die gleichen Eigenvektoren!).

- (d) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar.

“ $\Rightarrow$ ” in (i) und (ii): Sei $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ . Da A invertierbar, gilt $\lambda \neq 0$. Also gilt $\mathbf{v} = 1/\lambda A\mathbf{v}$ und

$$A^{-1}\mathbf{v} = A^{-1}1/\lambda A\mathbf{v} = 1/\lambda A^{-1}A\mathbf{v} = 1/\lambda \mathbf{v}.$$

Somit ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von A^{-1} zum Eigenwert $1/\lambda$.

“ $\Leftarrow$ ” in (i) und (ii): Sei $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von A^{-1} zum Eigenwert $1/\lambda$, also $\mathbf{v} = \lambda A^{-1}\mathbf{v}$ ($1/\lambda \neq 0$, da A^{-1} invertierbar). Es gilt

$$A\mathbf{v} = A\lambda A^{-1}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v},$$

also ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor von A mit Eigenwert λ .

Aufgabe 2

Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Dann definiert $\mathbf{x}\mathbf{y}^T$ eine $n \times n$ -Matrix. Zeige: $\mathbf{x}$ ist ein Eigenvektor von $\mathbf{x}\mathbf{y}^T$ mit Eigenwert $\mathbf{y}^T \mathbf{x} \in \mathbb{R}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Es gilt

$$(\mathbf{x}\mathbf{y}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{y}^T \mathbf{x}) \stackrel{\mathbf{y}^T \mathbf{x} \in \mathbb{R}}{=} (\mathbf{y}^T \mathbf{x})\mathbf{x}.$$

Somit ist $\mathbf{x}$ ein Eigenvektor mit Eigenwert $\mathbf{y}^T \mathbf{x}$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Diagonalisierbarkeit und Invertierbarkeit)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen:

- (a) Jede diagonalisierbare Matrix A ist auch invertierbar.
- (b) Jede invertierbare Matrix A ist auch diagonalisierbar.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Die Behauptung ist falsch, da z.B. die Nullmatrix diagonalisierbar ist:

$$0_{n \times n} = P 0_{n \times n} P^{-1},$$

wobei P eine beliebige Basis von $\mathbb{R}^n$ enthält (siehe Bsp. 4.1.5). Die Nullmatrix ist aber nicht invertierbar.

- (b) Die Behauptung ist falsch. Betrachte

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt:

- B ist invertierbar, da die Spalten linear unabhängig sind/die Determinante ungleich 0 ist.
- B ist nicht diagonalisierbar. Wir verwenden Theorem 4.2.1 mit $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\det(B - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)^2 - 1 \cdot (-1) = \lambda^2 + 1 > 0$$

Daher hat die charakteristische Gleichung keine Lösung in $\mathbb{R}$ und somit hat C keine Eigenwerte/Eigenvektoren in $\mathbb{R}$. Mit Theorem 4.4.2 folgt also, dass C nicht diagonalisierbar ist.

Aufgabe 4 (Beispiel Eigenwerte, Eigenvektoren und Diagonalisierung)
Betrachte die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Gebe alle Eigenwerte und eine Eigenvektorbasis an.
- (b) Bestimme eine Matrix P und eine Diagonalmatrix D sodass

$$A = PDP^{-1}.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Wir verwenden die charakteristische Gleichung um die Eigenwerte von A zu bestimmen. Sei $\lambda \in \mathbb{R}$. Um die Determinante von $(A - \lambda I)$ zu berechnen, verwenden wir die Kofaktorenentwicklung entlang der ersten Zeile. Da $a_{12} = a_{13} = 0$, erhalten wir

$$0 \stackrel{!}{=} \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 2 \\ 1 & 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(2 - \lambda)(4 - \lambda).$$

Also sind die Eigenwerte von A : $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ und $\lambda_3 = 4$.

Zur Bestimmung der Eigenvektorbasis bestimmen wir zuerst eine Basis für E_2, E_3 und E_4 .

- Nach Skriptseite 78 müssen wir eine Basis für den Lösungsraum der folgenden Lösungsgleichung finden

$$(A - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Wir lösen das LSG über das Gauß-Jordan Verfahren und erhalten $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$$\Rightarrow E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- Analog zu E_2 berechnen wir nun den Kern der Abbildung $A - 3I$ um eine Basis zur E_3 zu bestimmen. Also betrachten wir

$$(A - 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Und wir erhalten

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Analog zu E_3 und E_2 berechnen wir nun den Kern der Abbildung $A - 4I$. Also betrachten wir

$$(A - 4I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Und wir erhalten

$$E_4 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Damit ist die Eigenvektorenbasis gegeben durch

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Aus Teilaufgabe (a) erhalten wir

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$
$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ und}$$
$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und es gilt

$$A = PDP^{-1}.$$